

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR		
CÓDIGO:	CA-01-14	
VERSIÓN:	04	
VIGENCIA:	12 Jun 2025	
TÍTULO: CALIFICACIÓN DE ÁREAS DE AMBIENTE CONTROLADO		Página 1 de 8
Referencia: Requisito Legal/Norma Internacional: Normativa vigente de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte.		
Ubicación de archivo:		
Archivo Físico: Original impreso, archivo calidad		
Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1Jen_A265dUcinTgFqkTfyU9gTJWLnP81		

1. OBJETIVO

Asegurar la estandarización de la calificación y monitoreo de la bodega de almacenamiento de dispositivos médicos de Famproject, para localizar los puntos críticos de fluctuación de temperatura y humedad relativa.

2. ALCANCE

Aplica a la bodega de almacenamiento de Famproject.

3. DOCUMENTOS Y REGISTROS RELACIONADOS

- ✓ F.CA-19 Protocolo de Calificación
- ✓ F.CA-20 Reporte de Calificación
- ✓ F.CA-21 Reporte de Desviaciones
- ✓ F.CA-24 Cronograma de Mapeo de Famproject Cía.Ltda.

4. RESPONSABILIDADES

- 4.1. Gerente general:** Es responsable de la aprobación de los procedimientos.
- 4.2. Responsable Técnico:** Es responsable de elaborar el protocolo, las pruebas y la elaboración de la documentación de la calificación
- 4.3. Responsable de bodega:** Es la persona que deberá registrar los datos de temperatura y humedad

FIRMAS DE REVISIÓN Y APROBACION		
Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
V.Medina	L.Viracocha	V.Medina
Nombre: Verónica Medina Cargo: Responsable Técnico Fecha: 10 de Jun 2025	Nombre: Lidia Viracocha Cargo: Analista de Operaciones de Servicio al Cliente Fecha: 11 Jun 2025	Nombre: Verónica Medina Cargo: Responsable Técnico Fecha: 12 Jun 2025

Este documento es confidencial, la información contenida en él es propiedad de FAMPROJECT. CIA. LTDA.

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR		
CÓDIGO: CA-01-14		
VERSIÓN: 04		
VIGENCIA: 12 Jun 2025		
TÍTULO: CALIFICACIÓN DE ÁREAS DE AMBIENTE CONTROLADO		Página 2 de 8
Referencia: Requisito Legal/Norma Internacional: Normativa vigente de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte.		
Ubicación de archivo:		
Archivo Físico: Original impreso, archivo calidad		
Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1Jen_A265dUcinTgFqkTfyU9gTJWLnP81		

5. DEFINICIONES:

- 5.1. **Calificación:** Es una serie de inspecciones, pruebas y evaluaciones para garantizar que un equipo/área determinada cumpla con los requisitos y garantice un rendimiento confiable. Se requiere la validación del equipo para demostrar que un equipo determinado hace, de manera consistente, lo que se supone que debe hacer.
- 5.2. **Desviación de la temperatura:** Es cuando existe una tendencia hacia una situación desfavorable. En este caso, todavía podemos contar con un margen de tiempo para aplicar un plan de acción que corrija y/o prevenga.
- 5.3. **Excursión de la temperatura:** Es la situación que plantea que el producto ya ha salido de los rangos aceptables. En este caso las acciones no pueden ser de corrección o prevención; aquí las acciones deben ser correctoras
- 5.4. **Protocolo:** Un protocolo es un documento o una normativa que establece cómo se debe actuar en ciertos procedimientos. De este modo, recopila conductas, acciones y técnicas que se consideran adecuadas ante ciertas situaciones.

6. REQUISITOS

6.1 MATERIALES

- Formatos relacionados a este procedimiento
- Computadora
- Esfero azul
- Monitores de Temperatura y Humedad

7. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

7.1. REQUISITOS GENERALES

El propósito de la calificación es evaluar la funcionalidad y precisión de la temperatura y humedad de la bodega de Famproject para que los productos que están almacenados en ella, sean almacenados a la temperatura correcta indicada por el producto/proveedor

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR		
CÓDIGO:	CA-01-14	
VERSIÓN:	04	
VIGENCIA:	12 Jun 2025	
TÍTULO:	CALIFICACIÓN DE ÁREAS DE AMBIENTE CONTROLADO	Página 3 de 8
Referencia: Requisito Legal/Norma Internacional: Normativa vigente de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte.		
Ubicación de archivo:		
Archivo Físico: Original impreso, archivo calidad		
Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1Jen_A265dUcinTgFqkTfyU9gTJWLnP81		

- La calificación debe seguir los principios de: protocolo, testeo y reporte, los anexos para los reportes son el “F.CA-19 Protocolo de Calificación” y “F.CA-20 Reporte de Calificación”.
- El criterio de aceptación para la temperatura y humedad debe ser pre-definida en el protocolo, así como las oscilaciones de temperatura toleradas, por ejemplo las excursiones de temperatura que son permitidas por un intervalo de 30 minutos durante el mapeo de temperatura. Excursiones más largas no se permiten ya que causarían una falla en el testeo de calificación
- El testeo se lo realizara por lo menos durante siete días consecutivos, mínimo tres veces al día, aunque los registrados digitales almacenarán cada 15 minutos.
- Ubicación de los sensores:
 - Área: Un mínimo de 9 sensores de temperatura y humedad deberán ser usados para el mapeo y se dispondrán: 1 en cada esquina superior e inferior y uno en la mitad del área, como se puede observar en la “Figura 1. Colocación de medidores de T-H”, a continuación:

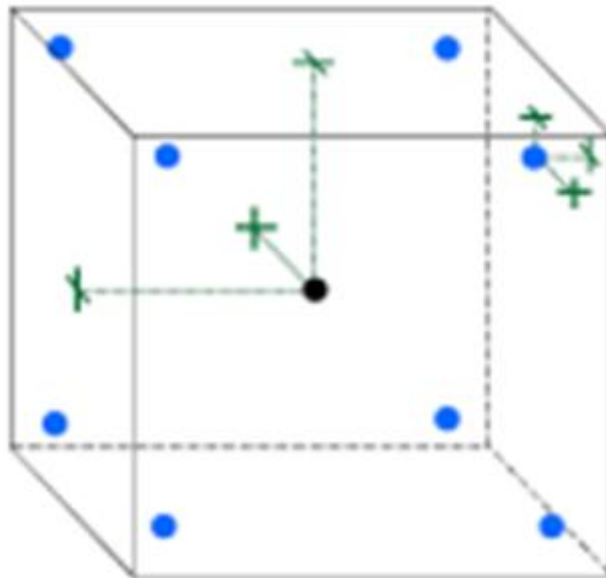


Figura 1. Colocación de medidores de T-H

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR		
CÓDIGO: CA-01-14		
VERSIÓN: 04		
VIGENCIA: 12 Jun 2025		
TÍTULO: CALIFICACIÓN DE ÁREAS DE AMBIENTE CONTROLADO		Página 4 de 8
Referencia: Requisito Legal/Norma Internacional: Normativa vigente de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte.		
Ubicación de archivo:		
Archivo Físico: Original impreso, archivo calidad		
Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1Jen_A265dUcinTgFqkTfyU9gTJWLnP81		

7.2.RECALIFICACION

El área debe ser recalificada por lo menos una vez cada 3 años, para esto se seguirán los pasos mencionados en la sección 7.1, la recalificación también aplica si antes de los 3 años se han realizado modificaciones que afecten las condiciones de almacenamiento.

7.3.MONITOREO DE AREAS Y PROCESO DE CALIBRACION

7.3.1. Ubicación de los sensores

Se deberá colocar dos monitores de temperatura: uno en el punto más frío y otro en el punto más caliente identificado durante el mapeo de temperatura.

7.3.2. Monitoreo de temperatura y humedad

- El monitor de temperatura y humedad deberá estar configurado con los límites de las alarmas establecidas en ítem 7.3.1 Ubicación de sensores
- Tres veces al día se debe chequear la temperatura y humedad (mañana, medio día y tarde) de cada monitor de temperatura, para asegurarse que no existen alarmas y que la temperatura y humedad permanecen en el rango establecido, esto lo hará el Responsable de Bodega o el Responsable Técnico.
- Este registro de temperatura no es requerido los días en que la oficina no opera.
- De manera mensual, al descargar la información esta debe ser revisada para buscar excursiones fuera de los límites establecidos. Y en caso de que existan desviaciones, deben ser investigadas para tomar una acción apropiada.

7.3.3. Intervalo de Medición.

El intervalo de medición entre un punto de temperatura y humedad y el siguiente será de 15 minutos.

7.3.4. Descarga mensual y revisión

- Las lecturas de temperaturas y humedad deben ser descargadas en los 5 primeros días hábiles del mes y la información debe ser revisada y firmada, para de esta manera monitorear la temperatura y humedad, de cada mes, esto es para asegurar que las desviaciones están correctamente documentadas y para identificar

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR	
CÓDIGO: CA-01-14	
VERSIÓN: 04	
VIGENCIA: 12 Jun 2025	
TÍTULO: CALIFICACIÓN DE ÁREAS DE AMBIENTE CONTROLADO	Página 5 de 8
Referencia: Requisito Legal/Norma Internacional: Normativa vigente de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte.	
Ubicación de archivo:	
Archivo Físico: Original impreso, archivo calidad	
Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1Jen_A265dUcinTgFqkTfyU9gTJWLnP81	

cambios en el patrón de temperatura y humedad. Esta actividad será realizada por la persona delegada y verificada por el Responsable Técnico

- Además de chequear las desviaciones, también se deberá verificar que la temperatura y humedad promedio se están cumpliendo, según lo referido en la tabla 1, si la temperatura y humedad no es la esperada:
 - Investigar la situación (verificar reportes previos de temperatura, chequear la posición de los sensores de temperatura y humedad, chequear de ser posible la temperatura exterior, etc)

7.3.5. Requisitos de calibración para equipos de monitoreo

Los siguientes requisitos aplican a todos los dispositivos que realizan monitoreos de temperatura y humedad o solo temperatura:

- La calibración de los equipos se realizará una vez al año (ver “F.BO-04 Registro de Mantenimiento y Calibración de Equipos o Instrumentos”)
- La calibración lo hará una empresa externa y acreditada según el Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE).
- Los certificados de calibración serán archivados en la carpeta correspondiente a calibraciones donde se revisará el estado del equipo y en caso de presentarse un exceso o defecto realizar el respectivo cálculo, para obtener datos más cercanos a la realidad de monitoreo.
- El Responsable Técnico o su designado revisara los resultados de calibraciones y en caso de existir no conformidades, los certificados serán archivados. Cuando se presenten inconformidades con los certificados se contactará con el proveedor del servicio para la respectiva corrección.
- El plan de calibración deberá ser usado para trazar las fechas de calibración de los equipos, todos los monitores deben ser enlistados, este debe incluir el número de serial del monitor, las fechas de calibración y el código interno del equipo.

7.4.DESVIACIONES O FALLAS

Cuando exista una desviación de temperatura y humedad, más allá del tiempo permitido, el área debe ser inmediatamente analizada y evaluada.

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR		
CÓDIGO:	CA-01-14	
VERSIÓN:	04	
VIGENCIA:	12 Jun 2025	
TÍTULO: CALIFICACIÓN DE ÁREAS DE AMBIENTE CONTROLADO		Página 6 de 8
Referencia: Requisito Legal/Norma Internacional: Normativa vigente de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte.		
Ubicación de archivo:		
Archivo Físico: Original impreso, archivo calidad		
Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1Jen_A265dUcinTgFqkTfyU9gTJWLnP81		

El Reporte de desviación “F.CA-21 Reporte de Desviaciones” debe ser completado, este responderá las siguientes preguntas:

- ¿Hora a la que la alarma fue activada?
- ¿Fue una desviación alta o baja?
- ¿Duración de la desviación (minutos)?
- ¿Se logro regresar al rango requerido?
- Acciones correctivas tomadas: equipo en cuarentena, apertura de puertas, etc

7.5. MANTENIMIENTO

El mantenimiento se debe realizar de manera anual, conjuntamente con la calibración, (cuando corresponda), y los registros deben ser guardados, estos se realizarán en el formato que el proveedor, entregue.

7.6. CRONOGRAMA DE MAPEOS

Para evitar que existan desvíos en relación al tiempo de vigencia de los mapeos se debe ver y registrar en el “F.CA-24 Cronograma de Mapeo de Famproject Cía.Ltda.” en donde se evidencia el Cronograma de mapeo de las diferentes instalaciones de la bodega de Famproject Cía.Ltda.

8. HISTORIAL DE CAMBIOS

VERSIÓN	MOTIVO DEL CAMBIO	FECHA
1	Nuevo procedimiento	19 Sep 2023
2	Se añade el punto 7.7 cronograma de mapeos	20 Oct 2023
3	Se añade el Anexo1.Calificación de áreas de ambiente controlado	01 Dic 2023
4	Se elimina: máxima de 30°C y con una humedad máxima de 70% (zona climática IV). Y el punto	12 Jun 2025

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR		 FAMPROJECT EQUIPOS Y PRODUCTOS DE LABORATORIO
CÓDIGO: CA-01-14		
VERSIÓN: 04		
VIGENCIA: 12 Jun 2025		
TÍTULO: CALIFICACIÓN DE ÁREAS DE AMBIENTE CONTROLADO		Página 7 de 8
Referencia: Requisito Legal/Norma Internacional: Normativa vigente de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte.		
Ubicación de archivo:		
Archivo Físico: Original impreso, archivo calidad		
Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1Jen_A265dUcinTgFqkTfyU9gTJWLnP81		

	7.3.PROMEDIO Y CONFIGURACION DE ALARMAS	
--	---	--

9. CAPACITACIÓN

REQUIERE DIVULGACIÓN		DIRIGIDO A	
SI	☒	Gerente General	
NO	☐	Analista de Operaciones de Servicio al Cliente	X
		Responsable Técnico	X
		Jefe Financiero	
		Jefe de Servicio Técnico y Aplicaciones	
		Jefe Comercial y de Ventas	
		Responsable de Logística	
		Asesor Comercial	
		Asistente Comercial y Compras Públicas	
		Responsable de Bodega	X
		Ingeniero de Servicios de Campo	
		Especialista de Aplicaciones	

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR		
CÓDIGO: CA-01-14		
VERSIÓN: 04		
VIGENCIA: 12 Jun 2025		
TÍTULO: CALIFICACIÓN DE ÁREAS DE AMBIENTE CONTROLADO		Página 8 de 8
Referencia: Requisito Legal/Norma Internacional: Normativa vigente de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte.		
Ubicación de archivo:		
Archivo Físico: Original impreso, archivo calidad		
Archivo Digital: https://drive.google.com/drive/folders/1Jen_A265dUcinTgFqkTfyU9gTJWLnP81		

10. ANEXOS

Anexo 1. Calificación de áreas de ambiente controlado

